

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA COSTARRICENSE
CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS
CURSO PROYECTO PROFESIONAL INFORMATICO

PROFESOR

ING. HENRY PICADO SOLANO

ENTREGABLE #2

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

ESTUDIANTE

YILBERT FERNÁNDEZ ESPINOZA 304880229

CESAR CAMPOS TORRES 114310767

FECHA DE ENTREGA

22-05-2026

INDICE

2.1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.2.	ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL	5
2.3.	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS.....	7
2.3.1.	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)	8
2.3.1.1.	RF-001 LOGIN	8
2.3.1.2.	RF-002 GESTION DE USUARIOS	8
2.3.1.3.	RF-003 GESTION DE ROLES Y PERMISOS	9
2.3.1.4.	RF-004 MENÚ PRINCIPAL	9
2.3.1.5.	RF-005 GESTION DE SUCURSALES	10
2.3.1.6.	RF-006 GESTION DE CATEGORÍAS	10
2.3.1.7.	RF-007 GESTION DE PRODUCTOS	11
2.3.1.8.	RF-008 REGISTRO DE VENTAS	11
2.3.1.9.	RF-009 GESTION DE METODOS DE PAGO	12
2.3.1.10.	RF-010 APERTURA DE CAJA.....	12
2.3.1.11.	RF-011 CIERRE DE CAJA	13
2.3.1.12.	RF-012 CONTROL DE INVENTARIO	13
2.3.1.13.	RF-013 REGISTRO DE MERMAS	14
2.3.1.14.	RF-014 REGISTRO DE ANULACION Y AJUSTES.....	14
2.3.1.15.	RF-015 REPORTE OPERATIVOS.....	15
2.3.1.16.	RF-016 DASHBOARD GERENCIAL	15
2.3.1.17.	RF-017 BITACORA DE INGRESOS	16
2.3.1.18.	RF-018 BITACORA DE MOVIMIENTOS.....	16
2.3.1.19.	RF-019 VINCULACION DE CUENTA GOOGLE	17
2.3.1.20.	RF-020 CONFIGURACION TRIBUTARIA.....	17
2.3.1.21.	RF-021 REPORTE TRIBUTARIO MENSUAL	18
2.3.1.22.	RF-022 REGISTRO DE GASTOS OPERATIVOS	18
2.3.1.23.	RF-023 REPORTE DE UTILIDAD ESTIMADA.....	19
2.3.1.24.	RF-024 ENTRADA DE INVENTARIO	19
2.3.1.25.	RF-025 GESTION DE CLIENTES	20

2.3.1.26.	RF-026 REGISTRO DE COMPRAS	20
2.3.2.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF).....	21
2.3.2.1.	RNF-001 SISTEMA OPERATIVO.....	21
2.3.2.2.	RNF-002 NAVEGADOR WEB	21
2.3.2.3.	RNF-003 LENGUAJE DE PROGRAMACION	22
2.3.2.4.	RNF-004 FRAMEWORK DE DESARROLLO	22
2.3.2.5.	RNF-005 GESTOR DE BASE DE DATOS	22
2.3.2.6.	RNF-006 ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR.....	23
2.3.2.7.	RNF-007 SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS	23
2.3.2.8.	RNF-008 CONTROL DE ACCESOS	23
2.3.2.9.	RNF-009 RESPALDO DE INFORMACION	24
2.3.2.10.	RNF-010 RENDIMIENTO	24
2.3.2.11.	RNF-011 DISPONIBILIDAD	24
2.3.2.12.	RNF-012 USABILIDAD	25
2.4.	CUADROS RESUMEN DE REQUERIMIENTOS.....	25
2.4.1.	CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)	25
2.4.2.	CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF).....	26

2.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al levantamiento de requerimientos del proyecto profesional informático denominado SIGEPAN (Sistema Integral de Gestión para Panaderías), una solución web diseñada para optimizar y automatizar los procesos administrativos y operativos de una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de panadería.

El levantamiento de requerimientos constituye una etapa fundamental dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, ya que permite identificar las necesidades de la empresa, comprender los problemas existentes y definir las funcionalidades que deberá incorporar el sistema para satisfacer los objetivos operativos y administrativos de la organización.

Actualmente, la empresa realiza gran parte de sus procesos mediante registros manuales y herramientas que no permiten un control integral de la información. Esta situación genera dificultades en el seguimiento de ventas, control de inventario, administración de productos, supervisión de movimientos de cajas, control de mermas y generación de reportes para la toma de decisiones.

Con el desarrollo de SIGEPAN se busca centralizar la información de la empresa en una única plataforma web, permitiendo gestionar usuarios, roles, sucursales, productos, inventario, ventas, aperturas y cierres de caja, registro de mermas, reportes operativos y herramientas de análisis mediante indicadores gerenciales.

El sistema será desarrollado utilizando Python como lenguaje de programación, el framework Django para la lógica de negocio y MySQL como gestor de base de datos. Además, se implementará una arquitectura Cliente/Servidor basada en una arquitectura por Capas, garantizando una solución escalable, segura y mantenible.

La implementación de SIGEPAN permitirá mejorar la eficiencia operativa de la empresa, reducir errores en los procesos administrativos, fortalecer el control de la información y proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento del negocio.

2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Mediante entrevistas y reuniones realizadas con el responsable de La Pana, se identifico la necesidad de implementar una solución informática que permita mejorar el control y la gestión de los procesos administrativos y operativos de la empresa.

Actualmente, gran parte de la información relacionada con ventas, inventario, productos y movimientos operativos se administra de forma manual o mediante herramientas aisladas, lo que dificulta mantener un control centralizado y actualizado de las operaciones diarias.

Durante el análisis realizado se identificaron las siguientes situaciones:

- Dificultad para mantener un control preciso de las ventas realizadas diariamente
- Limitaciones en el seguimiento y actualización del inventario disponible en cada sucursal
- Ausencia de mecanismos para registrar y controlar las perdidas o mermas de productos
- Falta de herramientas para realizar aperturas y cierres de caja de manera controlada y verificable
- Escasa disponibilidad de reportes que permitan analizar el comportamiento de las ventas y el desempeño operativo de la empresa
- Dependencia de registros manuales que aumentan el riesgo de errores humanos, duplicidad de información y perdida de datos.
- Ausencia de controles de acceso basados en roles y permisos para proteger la información del negocio
- Limitaciones para realizar auditorias sobre las acciones efectuadas por los usuarios dentro del sistema

Como respuesta a estas necesidades se propone el desarrollo de SIGEPAN (Sistema integral de Gestión para Panaderías), una plataforma web que permitirá centralizar la información y automatizar los procesos relacionados con la administración de usuarios, sucursales, productos, inventario, ventas, caja, mermas y reportes gerenciales.

La solución será desarrollada utilizando Python, Django, MySQL bajo una arquitectura por Capas y un modelo Cliente/ Servidor, permitiendo una plataforma escalable, segura y adaptable a las necesidades actuales y futuras de la empresa:

Entre los principales beneficios esperados con la implementación del sistema se encuentran:

- Automatización de procesos operativos y administrativos
- Mejor control de inventario por sucursal
- Registro y seguimiento de ventas en tiempo real
- Control de aperturas y cierres de caja
- Gestión de perdidas y mermas de productos
- Mayor seguridad mediante roles y permisos de acceso
- Generación de reportes operativos y gerenciales
- Disponibilidad de indicadores para apoyar la toma de decisiones
- Registro de auditoria y trazabilidad de movimientos realizados por los usuarios
- Reducción de errores y mejora en la productividad de la empresa

2.3. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

El proceso de levantamiento de requerimientos se realizó mediante entrevistas, reuniones y sesiones de análisis con el responsable de La Pana, con el propósito de identificar las necesidades operativas y administrativas que deben ser atendidas por el sistema SIGEPAN.

Durante esta etapa se analizaron los procesos actuales relacionados con la gestión de ventas, control de inventario, administración de productos, manejo de caja, control de mermas, seguridad de acceso y generación de reportes, permitiendo determinar las funcionalidades necesarias para optimizar las operaciones de la empresa.

Los requerimientos identificados fueron documentados y clasificados de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería de software en dos categorías principales:

- **Requerimientos Funcionales (RF):** Describen las funciones, procesos y servicios que el sistema deberá proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios y de la empresa.
- **Requerimientos No Funcionales (RNF):** Definen las características técnicas, restricciones, estándares de calidad, seguridad, rendimiento y condiciones operativas que deberá cumplir la solución informática.

La correcta identificación y documentación de estos requerimientos permitirá establecer una base sólida para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.

Los requerimientos presentados a continuación han sido definidos considerando tanto las necesidades expresadas por la empresa como los lineamientos académicos establecidos para el curso Proyecto Profesional Informático.

2.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

2.3.1.1. RF-001 LOGIN

RF-001	LOGIN	
Descripción	Se requiere que el sistema permita el ingreso mediante usuario y contraseña previamente registrados. La contraseña deberá almacenarse de forma encriptada para garantizar la seguridad de la información.	
Objeto		Descripción
Usuario		Campo de texto para ingresar el usuario
Contraseña		Campo oculto para contraseña
Botón ingresar		Permite acceder al sistema
Botón cancelar		Limpia los datos ingresados
Recuperar contraseña		Permite recuperar acceso
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano		

2.3.1.2. RF-002 GESTION DE USUARIOS

RF-002	Gestión de usuarios	
Descripción	Se requiere que el sistema permita registrar, modificar, buscar y deshabilitar usuarios que utilizarán la aplicación	
Objeto		Descripción
Nombre completo		Nombre el usuario
Correo electrónico		Correo del usuario
Usuario		Nombre de acceso
Contraseña		Contraseña encriptada
Rol		Rol asignado
Estado		Activo/ inactivo
Botón nuevo		Crear usuario
Botón guardar		Guardar usuario
Botón modificar		Editar usuario
Botón buscar		Buscar usuario

Botón deshabilitar	Desactivar usuario
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano	

2.3.1.3. RF-003 GESTION DE ROLES Y PERMISOS

RF-003	Gestión de roles y permisos	
Descripción	Se requiere administrar los roles y permisos de acceso del sistema	
Objeto	Descripción	
Nombre rol	Nombre del rol	
Descripción	Información del rol	
Permisos	Accesos permitidos	
Estado	Activo/ inactivo	
Botón nuevo	Crear rol	
Botón guardar	Guardar rol	
Botón modificar	Editar rol	
Botón buscar	Buscar rol	
Botón deshabilitar	Desactivar rol	
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano		

2.3.1.4. RF-004 MENÚ PRINCIPAL

RF-004	Menú principal	
Descripción	El sistema mostrará las opciones disponibles según el rol autenticado.	
Objeto		Descripción
Ventas		Acceso al módulo de ventas
Inventario		Acceso al inventario
Reportes		Acceso a reportes
Seguridad		Usuarios y roles
Bitácoras		Registro de movimientos
Ayuda		Manual del sistema
Salir		Cerrar sesión
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano		

2.3.1.5. RF-005 GESTION DE SUCURSALES

RF-005	Gestión de sucursales	
Descripción	Permitirá registrar y administrar los diferentes puntos de venta	
Objeto	Descripción	
Nombre sucursal	Nombre del local	
Dirección	Ubicación	
Teléfono	Contacto	
Encargado	Responsable	
Estado	Activo/ inactivo	
Botón nuevo	Crear sucursal	
Botón guardar	Guardar sucursal	
Botón modificar	Editar sucursal	
Botón buscar	Buscar sucursal	
Botón deshabilitar	Desactivar sucursal	
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.6. RF-006 GESTION DE CATEGORÍAS

RF-006	Gestión de categorías	
Descripción	Permitirá administrar las categorías de productos	
Objeto		Descripción
Nombre de categoría		Nombre de la categoría
Descripción		Información adicional
Estado		Activo/ inactivo
Botón nuevo		Crear categoría
Botón guardar		Guardar categoría
Botón modificar		Editar categoría
Botón buscar		Buscar categoría
Botón deshabilitar		Desactivar categoría
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.7. RF-007 GESTION DE PRODUCTOS

RF-007	Gestión de productos	
Descripción	Permitirá registrar y administrar productos de venta	
Objeto		Descripción
Código		Código del producto
Nombre producto		Nombre comercial
Categoría		Categoría asociada
Precio compra		Costo del producto
Porcentaje utilidad		Margen de utilidad
Precio venta		Precio final
Impuesto (%)		Porcentaje aplicado
Unidad de medida		Unidad, paquete, kilo
Stock mínimo		Existencia mínima
Estado		Activo/ inactivo
Botón nuevo		Crear producto
Botón guardar		Guardar producto
Botón modificar		Editar producto
Botón buscar		Buscar producto
Botón deshabilitar		Desactivar producto
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.8. RF-008 REGISTRO DE VENTAS

RF-008	Registro de ventas	
Descripción	Permitirá registrar las ventas realizadas por los usuarios, generando tickets de compra y asociando opcionalmente un cliente cuando se requiera emitir una factura o comprobante electrónico	
Objeto	Descripción	
Fecha venta	Fecha de la venta	
Numero venta	Consecutivo automático	
Producto	Producto vendido	
Cantidad	Cantidad vendida	

Precio unitario	Precio individual
Subtotal	Calculo automático
Método de pago	Forma de pago
Tipo comprobante	Ticket o factura
Cliente	Cliente asociado (opcional)
Total	Total venta
Emitir ticket	Generar comprobante de compra
Correo envió comprobante	Correo donde se enviará la factura o comprobante electrónico
Botón guardar	Registrar venta
Solicitado por: Empresa	

2.3.1.9. RF-009 GESTION DE METODOS DE PAGO

RF-009	Gestión de métodos de pago	
Descripción	Permitirá administrar los métodos de pago utilizados	
Objeto		Descripción
Nombre método		Efectivo, SINPE, tarjeta entre otros.
Descripción		Información adicional
Estado		Activo/ inactivo
Botón nuevo		Crear método
Botón guardar		Guarda método
Botón modificar		Editar método
Botón buscar		Buscar método
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.10. RF-010 APERTURA DE CAJA

RF-010	Apertura de caja	
Descripción	Permitirá registrar la apertura de caja al inicio de la jornada	
Objeto	Descripción	
Fecha	Fecha apertura	

Usuario	Responsable (se puede automatizar con el inicio de sesión del usuario)
Sucursal	Local (el usuario tendrá asignado la sucursal por defecto)
Turno	Se especifica para hacer separación del inicio del turno.
Monto inicial	Dinero inicial
Observaciones	Comentarios
Botón guardar	Registrar apertura
Solicitado por: Empresa	

2.3.1.11. RF-011 CIERRE DE CAJA

RF-011	Cierre de caja	
Descripción	Permitirá registrar el cierre diario de caja	
Objeto	Descripción	
Fecha	Fecha cierre	
Usuario	Responsable	
Turno	Se identifica el cierre de turno para hacer la separación de caja	
Total ventas	Ventas realizadas	
Efectivo esperado	Monto calculado	
Efectivo contado	Monto físico	
Diferencia	Diferencia encontrada	
Observaciones	Comentarios	
Botón guardar	Registrar cierre	
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.12. RF-012 CONTROL DE INVENTARIO

RF-012	Control de inventario	
Descripción	Permitirá controlar el inventario de productos terminados por sucursal	
Objeto	Descripción	

Producto	Producto
Cantidad disponible	Existencia actual
Sucursal	Local
Fecha actualización	Fecha movimiento
Estado	Activo/ inactivo
Botón guardar	Actualizar inventario
Solicitado por: Empresa	

2.3.1.13. RF-013 REGISTRO DE MERMAS

RF-013	Registro de mermas	
Descripción	Permitirá registrar productos dañados o desperdiciados	
Objeto		Descripción
Fecha		Fecha registro
Producto		Producto afectado
Cantidad		Cantidad perdida
Motivo		Razón de la merma
Usuario		Responsable
Botón guardar		Registrar merma
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.14. RF-014 REGISTRO DE ANULACION Y AJUSTES

RF-014	Registro de anulación y ajustes	
Descripción	Permitirá registrar anulaciones de ventas y ajustes operativos	
Objeto		Descripción
Fecha		Fecha
Tipo ajuste		Anulación o corrección
Motivo		Justificación
Usuario		Responsable
Observaciones		Comentarios
Botón guardar		Registrar ajuste
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.15. RF-015 REPORTE OPERATIVOS

RF-015	Reportes operativos	
Descripción	Permitirá generar reportes dinámicos con filtros de búsqueda y opciones de exportación de formatos PDF, Excel y Google Sheets para facilitar el análisis y almacenamiento de información.	
Objeto		Descripción
Reporte ventas		Ventas realizadas
Reporte inventario		Existencias
Reporte mermas		Productos perdidos
Reporte usuarios		Actividad usuarios
Reporte tributario		Resumen para hacienda
Reporte gastos		Gastos registrados
Reporte utilidades		Ganancias estimadas
Reporte por sucursal		Información filtrada por local
Filtros		Búsqueda avanzada (fecha inicio, fecha fin, cantidad, etc)
Exportar PDF		Generar PDF
Exportar Excel		Generar Excel
Exportar Google Sheets		Enviar reporte a una hoja de cálculo de Google vinculada
Solicitado por: Empresa y Prof. Henry Picado Solano		

2.3.1.16. RF-016 DASHBOARD GERENCIAL

RF-016	Dashboard gerencial	
Descripción	Permitirá visualizar indicadores clave para la toma de decisiones	
Objeto		Descripción
Ventas totales		Total vendido
Top 10 productos		Más vendidos
Promedio diario		Promedio de ventas
Diferencias caja		Resumen diferencias
Mermas		Resumen perdidas

Ventas sucursales	Comparación entre locales
Rankings sucursales	Comparación de rendimiento
Solicitado por: Empresa	

2.3.1.17. RF-017 BITACORA DE INGRESOS

RF-017	Bitácora de ingresos	
Descripción	Permitirá registrar los ingresos y salidas de los usuarios al sistema	
Objeto	Descripción	
Usuario	Usuario autenticado	
Fecha de ingreso	Hora ingreso	
Fecha salida	Hora salida	
Dirección IP	Equipo utilizado	
Botón consultar	Consultar registros	
Exportar PDF	Generar reporte	
Exportar Excel	Generar reporte	
Exportar a Google Sheets	Enviar reporte a una hoja de cálculo de Google vinculada	
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano		

2.3.1.18. RF-018 BITACORA DE MOVIMIENTOS

RF-018	Bitácora de movimientos	
Descripción	Permitirá registrar todas las acciones realizadas dentro del sistema	
Objeto	Descripción	
Usuario	Responsable	
Fecha	Fecha movimiento	
Tipo movimiento	Acción realizada (ventas, mermas, ajustes, entradas de inventario, usuarios, productos, entre otros).	
Detalle	Descripción	
Modulo	Área afectada	
Botón consultar	Consultar registros	
Exportar PDF	Generar reporte	

Exportar Excel	Generar reporte
Exportar a Google Sheets	Enviar reporte a una hoja de cálculo de Google vinculada
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano y Empresa.	

2.3.1.19. RF-019 VINCULACION DE CUENTA GOOGLE

RF-019	Vinculación de cuenta Google	
Descripción	Se requiere que el sistema permita asociar una cuenta de Google a un usuario previamente registrado para facilitar el acceso mediante autenticación externa.	
Objeto		Descripción
Usuario		Usuario interno del sistema
Correo Google		Cuenta Google asociada
Permisos Google Sheets		Autoriza la exportación de información hacia Google Sheets
Estado		Activo/ inactivo
Fecha vinculación		Fecha de asociación
Botón vincular		Asociar cuenta Google
Botón desvincular		Eliminar asociación
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.20. RF-020 CONFIGURACION TRIBUTARIA

RF-020	Configuración tributaria	
Descripción	Permitirá administrar la información tributaria de la empresa para adaptarse al régimen simplificado.	
Objeto	Descripción	
Nombre comercial	Nombre registrado	
Cedula jurídica	Identificación jurídica	
Régimen tributario	Simplificado	
Dirección fiscal	Ubicación registrada	
Teléfono	Contacto	
Correo electrónico	Correo oficial	

Botón guardar	Guardar configuración
Solicitado por: Empresa	

2.3.1.21. RF-021 REPORTE TRIBUTARIO MENSUAL

RF-021	Reporte tributario mensual	
Descripción	Permitirá generar un resumen mensual de ventas para apoyar la elaboración de declaraciones tributarias, con opciones de exportación en PDF, Excel y Google Sheets	
Objeto		Descripción
Fecha inicio		Periodo
Fecha fin		Periodo
Total ventas		Monto vendido
Total efectivo		Ventas en efectivo
Total SINPE		Ventas por SINPE
Total tarjeta		Ventas con tarjeta
Exportar PDF		Generar reporte
Exportar Excel		Generar reporte
Exportar Google Sheets		Generar hoja tributaria en Google Sheets
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.22. RF-022 REGISTRO DE GASTOS OPERATIVOS

RF-022	Registro de gastos operativos	
Descripción	Permitirá registrar gastos operativos de la panadería	
Objeto		Descripción
Fecha inicio		Fecha gasto
Sucursal		Lugar donde se genero el gasto
Categoría		Tipo de gasto
Descripción		Detalle
Monto		Valor
Comprobante		Numero de referencia
Botón guardar		Registrar gasto
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.23. RF-023 REPORTE DE UTILIDAD ESTIMADA

RF-023	Reporte de utilidad estimada	
Descripción	Permitirá visualizar la utilidad estimada generada por las ventas realizadas, permitiendo exportar la información en formatos PDF, Excel y Google Sheets para su análisis financiero.	
Objeto		Descripción
Ventas totales		Ingresos
Costos estimados		Costos
Utilidad bruta		Ganancia
Fecha inicio		Filtro
Fecha fin		Filtro
Exportar PDF		Generar reporte
Exportar Excel		Generar reporte
Exportar Google Sheets		Exportar análisis financiero
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.24. RF-024 ENTRADA DE INVENTARIO

RF-024	Entrada de inventario	
Descripción	Permitirá registrar ajustes positivos de inventario cuando sea necesario incorporar existencias que no provengan de una compra registrada	
Objeto		Descripción
Producto		Producto ingresado
Cantidad		Cantidad recibida
Fecha		Fecha del ingreso
Sucursal		Sucursal destino
Usuario		Responsable
Observación		Comentario
Botón guardar		Registrar entrada
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.25. RF-025 GESTION DE CLIENTES

RF-025	Gestión de clientes	
Descripción	Permitirá registrar y administrar la información de clientes físicos o jurídicos para ser utilizada en procesos de facturación, generación de comprobantes y envío de documentación electrónica	
Objeto		Descripción
Tipo cliente		Físico o jurídico
Nombre cliente		Nombre o razón social
Tipo identificación		Cedula física o jurídica
Correo electrónico		Correo del cliente
Teléfono		Numero de contacto
Dirección		Dirección del cliente
Estado		Activo/ inactivo
Botón nuevo		Crear cliente
Botón guardar		Guardar cliente
Botón modificar		Editar cliente
Botón buscar		Buscar cliente
Botón deshabilitar		Desactivar cliente
Solicitado por: Empresa		

2.3.1.26. RF-026 REGISTRO DE COMPRAS

RF-026	Registro de compras	
Descripción	Permitirá registrar las compras de productos e insumos realizadas por la empresa para llevar control de costos, alimentar el inventario y generar información de apoyo para reportes administrativos y tributarios.	
Objeto		Descripción
Fecha compra		Fecha de la compra
Numero de comprobante		Factura o documento de respaldo
Tipo comprobante		Factura, ticket, recibo
Proveedor		Nombre del proveedor
Producto/ insumo		Articulo adquirido

Cantidad	Cantidad comprada
Precio unitario	Costo por unidad
Total compra	Monto total
Sucursal	Sucursal destino
Observaciones	Comentarios adicionales
Botón guardar	Registrar compra
Solicitado por: Empresa	

2.3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

2.3.2.1. RNF-001 SISTEMA OPERATIVO

RNF-001	Sistema operativo	
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en equipos que utilicen sistemas operativos Windows 10 o superior para garantizar compatibilidad con los equipos utilizados en las sucursales	
Objeto		Descripción
Sistema operativo		Windows 10 o superior
Compatibilidad		Ejecución correcta del sistema
Estabilidad		Funcionamiento continuo
Solicitado por: Empresa		

2.3.2.2. RNF-002 NAVEGADOR WEB

RNF-002	Navegador Web	
Descripción	El sistema deberá ser compatible con los navegadores web más utilizados para garantizar el acceso desde diferentes equipos	
Objeto		Descripción
Google Chrome		Navegador principal recomendado
Microsoft Edge		Navegador compatible
Compatibilidad		Visualización correcta
Solicitado por: Empresa		

2.3.2.3. RNF-003 LENGUAJE DE PROGRAMACION

RNF-003	Lenguaje de programación	
Descripción	El sistema será desarrollado utilizando Python como lenguaje de principal de programación	
Objeto		Descripción
Lenguaje		Python
Versión		3.12 o superior
Desarrollo		Backend del sistema
Solicitado por: Estudiantes		

2.3.2.4. RNF-004 FRAMEWORK DE DESARROLLO

RNF-004	Framework de desarrollo	
Descripción	El sistema será desarrollado utilizando el framework Django para facilitar el desarrollo, mantenimiento y seguridad de la aplicación.	
Objeto		Descripción
Framework		Django
Arquitectura		Arquitectura por Capas
Desarrollo web		Aplicación web empresarial
Solicitado por: Estudiantes		

2.3.2.5. RNF-005 GESTOR DE BASE DE DATOS

RNF-005	Gestor de base de datos	
Descripción	El sistema utilizara MySQL como gestor de base de datos para almacenar la información de manera segura y estructurada.	
Objeto		Descripción
Motor BD		MySQL
Almacenamiento		Datos del sistema
Integridad		Consistencia de información
Solicitado por: Estudiantes		

2.3.2.6. RNF-006 ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR

RNF-006	Arquitectura Cliente/ Servidor	
Descripción	El sistema deberá operar bajo una arquitectura Cliente/ Servidor permitiendo el acceso desde diferentes sucursales.	
Objeto		Descripción
Cliente		Navegador Web
Servidor		Aplicación Django
Comunicación		Red local o internet
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano		

2.3.2.7. RNF-007 SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS

RNF-007	Seguridad de contraseñas	
Descripción	Las contraseñas de los usuarios deberán de almacenarse de forma encriptada para garantizar la seguridad de la información	
Objeto		Descripción
Contraseñas		Encriptadas
Autenticación		Acceso seguro
Protección		Datos sensibles
Solicitado por: Prof. Henry Picado Solano		

2.3.2.8. RNF-008 CONTROL DE ACCESOS

RNF-008	Control de accesos	
Descripción	El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado a cada usuario	
Objeto		Descripción
Administrador		Acceso total
Encargado		Acceso parcial
Cajero		Acceso limitado
Permisos		Según rol
Solicitado por: Empresa		

2.3.2.9. RNF-009 RESPALDO DE INFORMACION

RNF-009	Respaldo de información	
Descripción	El sistema permitirá realizar respaldos periódicos de la base de datos para evitar pérdidas de información	
Objeto		Descripción
Respaldo		Copias de seguridad
Frecuencia		Periódica
Recuperación		Restauración de datos
Solicitado por: Empresa		

2.3.2.10. RNF-010 RENDIMIENTO

RNF-010	Rendimiento	
Descripción	El sistema deberá responder de manera rápida a las consultas y operaciones realizadas por los usuarios	
Objeto		Descripción
Tiempo de respuesta		Menor a 3 segundos
Consultas		Ejecución eficiente
Procesamiento		Operaciones ágiles
Solicitado por: Empresa		

2.3.2.11. RNF-011 DISPONIBILIDAD

RNF-011	Disponibilidad	
Descripción	El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación de las sucursales para garantizar la continuidad del negocio	
Objeto		Descripción
Disponibilidad		Horario operativo
Acceso		Permanente
Servicio		Continuo
Solicitado por: Empresa		

2.3.2.12. RNF-012 USABILIDAD

RNF-012	Usabilidad	
Descripción	El sistema deberá contar con una interfaz amigable, intuitiva y fácil de utilizar para los usuarios de las sucursales	
Objeto		Descripción
Interfaz		Fácil de usar
Navegación		Intuitiva
Diseño		Claro y organizado
Aprendizaje		Rápido para nuevos usuarios
Solicitado por: Empresa		

2.4. CUADROS RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos elaborados anteriormente.

2.4.1. CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

CODIGO DE REQUERIMIENTOS	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	OBSERVACION
RF-001	Login	Control de acceso al sistema
RF-002	Gestión de usuarios	Administración de usuarios
RF-003	Gestión de roles y permisos	Control de privilegios
RF-004	Menú principal	Navegación según rol
RF-005	Gestión de sucursales	Administración de puntos de venta
RF-006	Gestión de categorías	Clasificación de productos
RF-007	Gestión de productos	Administración de productos
RF-008	Registro de ventas	Registro de transacciones de venta
RF-009	Gestión de métodos de pago	Administración de formas de pago
RF-010	Apertura de caja	Control de inicio de turno
RF-011	Cierre de caja	Control de cierre de turno
RF-012	Control de inventario	Seguimiento de existencias
RF-013	Registro de mermas	Control de pérdidas de inventario
RF-014	Registro de anulación y ajustes	Corrección de operaciones
RF-015	Reportes operativos	Consulta y análisis de información
RF-016	Dashboard gerencial	Indicadores para toma de decisiones
RF-017	Bitácora de ingresos	Auditoria de accesos
RF-018	Bitácora de movimientos	Auditoria de acciones realizadas

RF-019	Vinculación de cuenta Google	Integración con servicios Google
RF-020	Configuración tributaria	Parámetros fiscales de la empresa
RF-021	Reporte tributario mensual	Apoyo para obligaciones tributarias
RF-022	Registro de gastos operativos	Control de gastos del negocio
RF-023	Reporte de utilidad estimada	Análisis financiero
RF-024	Entrada de inventario	Ajustes positivos de existencias
RF-025	Gestión de clientes	Administración de información de clientes
RF-026	Registro de compras	Control de compras e insumos

2.4.2. CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

CODIGO DE REQUERIMIENTOS	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	OBSERVACION
RNF-001	Sistema operativo	Compatibilidad con Windows
RNF-002	Navegador web	Compatibilidad con navegadores
RNF-003	Lenguaje de programación	Desarrollo en Python
RNF-004	Framework de desarrollo	Implementación con Django
RNF-005	Gestor de base de datos	Almacenamiento en MySQL
RNF-006	Arquitectura cliente/ servidor	Comunicación entre clientes y servidor
RNF-007	Seguridad de contraseñas	Protección de credenciales
RNF-008	Control de accesos	Restricción por roles
RNF-009	Respaldo de información	Recuperación ante fallos
RNF-010	Rendimiento	Respuesta eficiente del sistema
RNF-011	Disponibilidad	Continuidad del servicio
RNF-012	Usabilidad	Facilidad de uso para usuarios